منهاج العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

جوان 2013

1-الطور الثالث وملمح المتعلم في نهاية مرحلة التعليم المتوسط

تمثل السنة الرابعة من التعليم المتوسط الطور الثالث والأخير في مرحلة التعليم المتوسط، وهي السنة التي يتحدد فيها ملمح المتعلم الذي يسمح له بالتوجه إلى مرحلة أخرى من مراحل التي يواصل فيها تعلمه وتكوينه في مجالات مختلفة، حيث فإما أن يواصل تعلمه في التعليم العام أوالتقني في مرحلة التعليم الثانوي، أو يتجه إلى التكوين المهني والتمهين أو إلى الحياة العملية، وهذا حسب قدراته الفكرية والمهارية التي أكتسبها في مرحلة التعليم المتوسط.

ففي الطو الثالث من التعليم المتوسط (السنة الرابعة) يعمق المتعلم معارفه وكفاءاته العلمية، فهي السنة التي يستكمل فيها بناء بعض المفاهيم في المجالات المقررة التي بدأ في بنائها من مرحلة التعليم الإبتدائي ثم واصل البناء في مرحلة التعليم المتوسط.يمكن أن نلخص ملمح المتعلم في نهاية السنة الرابعة متوسط في الجدول الآتي:

ملمح المتعلم عند نهاية السنة الرابعة من التعليم المتوسط

(الهدف الإندماجي)

عند نهاية السنة الرابعة متوسط يكون المتعلم قادرا على مواجهة وضعية اشكالية من الحياة العملية وتفسير ظاهرة فيزيائية محيرة وجديدة (التجاذب الكوني، التحريض الكهرومغناطيسي، الصورة المعطاة بجملة ضوئية...) بتوظيف المفاهيم المكتسبة واقتراح مسعى علميا لإيجاد الحل.

يفسر ناقلية المحاليل الشاردية للتيار الكهربائي وبعض الظواهر الكهربائية والكهرومغناطيسية.	يفسر حركة وسكون الأجسام بتوظيف المقاربة الأولية لمفهوم القوة.	يفسر رؤية الأشياء بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

يتمكن المتعلم من حل إشكالية تتطلب موارد معرفية:

– نموذج الذرة	– الجملة الميكانيكية	– شروط الرؤية
– الشحنة الكهربائية	– مفهوم القوة	– الصورة المعطاة بمرآة مستوية ومرآة كروية
– التيار الكهربائي في ناقل	–الفعل المتبادل بين جملتين ميكانيكيتين	– قانونا الانعكاس
– التحريض الكهرومغناطيسي	– قوة الثقل	
– الأمن الكهربائي	– الحركة والسكون	
– المحاليل الشاردية	– قوة الإحتكاك	

2 - الوضعية المرغوب فيها في منهاج العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا للسنة الرابعة من التعليم المتوسط.

* يُستند على مكتسبات التلميذ في الأطوار السابقة سواء في مرحلة التعليم الإبتدائي أو في الطورين الأول والثاني من التعليم المتوسط.
* يواصل في بناء المفاهيم بالتعمق في المعارف المكتسبة وتوظيف المعارف المرتبطة بحياة المتعلم ومحيطه والتي تستجيب لرغباته وفضوله.
* تتجاوب المقاربة بالكفاءات (أساس بناء كل مناهج التعليم الجديدة) لإرادة تطوير غايات المدرسة، لكي تتكيف مع الواقع المعاصر في مجال الشغل والمواطنة والحياة اليومية، ولا يعني هذا إطلاقا أنها تستغني عن المعارف، بل تعطيها دفعا جديدا وهو القدرة على تجنيدها في وضعيات متنوعة ومختلفة.
*يوفر فرص الاستكشاف مع استغلال مواهب وقدرات المتعلم من أجل التعامل مع مشكلات حياته اليومية من خلال مواضيع فيزيائية تتوافق مع سنه باعتماد مبدأ البحث،التقصي، المعالجة، التفسير، مقابلة الآراء، صنع نماذج، التدرب على المسعى التجريبي ..
* يعطي مكانة مرموقة للعمل اليدوي (الأعمال المخبرية، المشاريع التكنولوجية) باعتبارها بعدا طبيعيا يؤدي إلى اكتساب مهارات توفر له فرص التعامل مع تكنولوجيا محيطه وتؤهله للإندماج في مجتمعه.
* إن العمل اليدوي يمنح للمتعلم فرص التعامل مع أشياء وصنع أشياء من محيطه، يعبر بها عن مواهبه ويشعر بكيانه ليثبت بها وجوده ويحس بسعادته ورضاه عن نفسه.
* يتضمن منهاج **السنة الرابعة من التعليم المتوسط** تدرج استمرارية تعلمات مختلف المفاهيم، بحيث تترابط أجزاؤه بمناهج مختلف السنوات عموديا حول مواضيع محورية يتعمق المتعلم في دراستها.
* يهدف منهاج **السنة الرابعة من التعليم المتوسط** في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا (مع مناهج المواد الأخرى) إلى مواصلة جعل التلميذ في حالة نشاط بداية لكي ينمي معارفه بنفسه ويتمثل دور الأستاذ في تفعيل دور المتعلم ومساعدته على تنمية قدراته بنفسه عبر كل السبل التي ترقى من أداءاته.

المبادئ الأساسية المنظمة للمنهاج :

تقديم المادة :

المادة ذات طابع تجريبي أساسا يهدف تعليمها إلى تكوين الفكر العلمي لدى التلميذ الذي يتفهم محيطه التكنولوجي الحديث ويتفاعل معه ويؤثر فيه إيجابا.

لايمكن للفرد أن يثق بنفسه إلا من خلال تمكينه في محيطه، وشعوره بذاته، ودعم استقلاليته، وتيسير سبل مواصلة تكوينه المستقبلي.

تسمح المادة للتلميذ باكتساب مفاهيم علمية ووسائل اكتشافها، وإجراءات مناسبة تمكنه من القيام بدوره في المجتمع بثقة وفعالية في إطار الانتماء إلى محيط اجتماعي يتطلب كفاءات عمل متزايدة باستمرار ضمن عالم علمي، متزايد هو الأخر، في شموليته ومتنام بصورة سريعة ومستمرة.

وإذا كانت الفيزياء والكيمياء والتكنولوجيا والإعلام الآلي أبعادا حاضرة في كل مكان وترتبط بنشاط الإنسان وتطوره ورفاهيته وهي في خدمته فإن أبرز صورها لا تتمثل فقط في الاختراعات المتتالية اليومية أو في ميدان انتشار المعلوماتية أو في الأجهزة العلمية الطبية التي أصبحت تنفذ إلى جسم الإنسان لجراحته بدون جراحة بل تعدت كل ذلك بحيث أنها دخلت كل ميادين الحياة بدون

استثناء في نفس الوقت الذي أصبحت في متناول كل الناس على اختلاف مستوياتهم (الثقافية والاجتماعية) من مختلف الأعمار.
إن بناء منهاج مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا يعتمد على الأبعاد والمبادئ الأساسية الآتية:

أ بعاد مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا:

أ /- البعد الفيزيائي:

الفيزياء هي إحدى المواد العلمية التي تهتم بوصف وتفسير الظواهر الطبيعة وكذلك ببعض العمليات والتركيبات التقنية والتكنولوجية.
وفي التعليم المتوسط يعتمد تدريس الفيزياء عموما على **الدراسة الكيفية الوصفية للظواهر.**
و ترتكز على توظيف المعارف المكتسبة في وصف الأوجه الخارجية الملحوظة والملموسة للظاهرة فيزيائيا وتفسير بعض مميزاتها، حيث اعتمدنا، في السنة الأولى متوسط، على: وصف التجهيز التجريبي – وصف تركيب جهاز تقني- وصف إجراء التجربة، ... بحيث يترافق ذلك وبداية التلمس الأولي للقياس الكمي.
ابتداء من السنة الثنية من التعليم المتوسط : نبدأ في اعتماد الوصف والتفسير وتحديد الشروط والأسباب التي تتوقف عليها ظاهرة ما وكذا صحتها، مع مواصلة التدرج في قياس بعض المقادير ووصف خصائصها مثل التيار الكهربائي...
ويرتبط بهذه الدراسة إنجاز تجارب كثيرة ومتنوعة، خاصة في العمل المخبري لتدعيم وإكمال المفاهيم والمعـــارف الأساسية المكتسبة من التعليم الابتدائي والسنة الأولى متوسط، كما تساهم في إدخـــال مفاهيم ومعارف جديدة في التعليم المتوسط عامة، مع التركيز على الجانب التاريخي للفيزياء.

ب/- البعد الكيميائي :

يشمل المادة وتحولاتها ومفهوم التحولات الكيميائية وبعض الحوادث الكيميائية الخاصة بالاحتراق كما يشمل أيضا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي والتطرق إلى نموذج الذرة.
تقدم هذه المحتويات اعتمادا على المنهجية العلمية المتمثلة في إنجاز تجارب، سواء في الدرس **أو في** العمل المخبري لكي يوظف التلميذ معارفه في وصف وتفسير مجالات مختلفة كالصناعات المعدنية والصناعات الغذائية الفلاحية ،والصناعات البلاستيكية ومعالجة مشاكل المياه والنفايات حتى يبرز تأثير الكيمياء في البيئة، كما يشمل هذا البعد أيضا تاريخ الكيمياء.

جـــ/- البعد التكنولوجي :

إن البعد التكنولوجي لهذه المادة يكمن في إنجاز بعض المشاريع التكنولوجية التي تتطلب الربط بين النظري والتطبيقي، كما يأخذ بعين الاعتبار تنمية المهارات اليدوية، والاتجاه التطبيقي و**الكفاءة** التفاوضية لدى التلميذ، للوصول به إلى تحقيق وإنجاز مشاريع لها علاقة بخبراته اليومية وانشغالاته واهتماماته بما يحدث في محيطه اليومي، ثم دراستها ومعالجتها في إطار الأنشطة التجريبية الصفية واللاصفية من أجل التطوير والابتكار.
وتتدرج هذه المقاربة العمودية لهذه المشاريع خلال التعليم المتوسط كالآتي :

*** تعطى التفاصيل حول المشروع من بدايته الى نهايته (انجازي) ويخص ذلك السنة الأولى من التعليم المتوسط (الطور الأول).**
*** يفسح المجال للتلميذ من أجل إبراز مواهبه بكفاءة بتوجيه من الأستاذ (استكشافي) ويخص ذلك كلا من السنتين الثانية والثالثة من التعليم المتوسط (*الطور الثاني*).**
*** تحل فيه الاشكالية باتباع المسعى العلمي من طرف التلميذ نفسه (ابداعي، ابتكاري) ويخص ذلك السنة الرابعة من التعليم المتوسط (*الطور الثالث*).**

د/- البعد المعلوماتي :

إن استعمال الحاسوب كوسيلة تعليمية في هذه المادة، يعتبر وسيلة من الوسائل التجريبية كإجراء بعض القياسات ومعالجتها ، وإجراء المحاكاة والكتابة باستعمال بعض البرامج مثل: WORD و EXCEL والإتصال بالشبكات الوطنية والعالمية لاستخراج المعلومات والتفاعل مع مواقع علمية مختلفة.

مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا ومجالات الحياة المختلفة :

إن تدريس هذه المادة بأبعادها الأربعة يساهم في فهم مجالات الحياة: العلمية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

أ/-المجال العلمي :

إن اكتساب المعارف في الدروس العلمية يقتضي من التلميذ أن يوظف هذه المعارف في وصف وتفسير الظواهر الطبيعية والتركيبات التقنية التكنولوجية ويعرف كيف يصدر الحكم العلمي .

وعلى هذا الأساس فإن تدريس العلوم باتباع المنهج العلمي يسمح للتلميذ أن يتعامل **بكفاءة** مع المشكلات والمواقف التي تعترض حياته اليومية وكذلك ربط هذه المادة بمختلف مراحل التطور التاريخي للعلوم.

ب/- المجال البيئي :

إن الجانب البيئي يظهر في متطلبات الحياة اليومية للتلميذ ،لكي يطلع **بكفاءة** على ما يقوم به الإنسان عمومامن أجل تحويل المحيط الذي يعيش فيه لتلبية حاجياته في الحياة اليومية مع احترام هذا المحيط (التوازن البيئي)، حيث أنه من الواضح أن القفزات التطورية في مختلف الميادين أفرزت سلبيات متعددة نالت من العناصر البيئية :

التلوث بمختلف أصنافه، ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض (ظاهرة الاحتباس الحراري ...).

ج/- المجال الاجتماعي :

إن الجانب الاجتماعي يظهر معناه في المعارف، التي تؤدي إلى التطور التقني التكنولوجي المستمر، وإلى رفاهية المجتمع وتحسين ظروف حياته الاجتماعية مع تفادي النتائج السلبية التي قد ترجع بالضرر على المجتمع.

د/- المجال الاقتصادي :

إن تدريس هذه المادة يأخذ بعين الاعتبار التوجهات العالمية الجديدة فيما يخص تحديات العولمة ،وذلك بإدراج بعض المواضيع في النشاطات الصفية أو اللاصفية مثل: الطاقات المتجددة، ومعالجة النفايات والاهتمام بمشاكل المياه وما يترتب عنها من سلبيات في المجال الفلاحي كالري وفي تزويد المناطق السكانية بالمياه الصالحة للشرب.

كما يمنح تدريس هذه المادة للمتعلم الوعي بالدور الذي تلعبه في توجيه وتنشيط الاقتصاد الوطني بحيث يراعى في ذلك التأهيل العلمي والمهني للمتعلم بعد إنهاء هذه المرحلة من التعليم، حتى يساهم في التنمية الاقتصادية الشاملة، ويتكيف مع المتغيرات الاقتصادية وفرص العمل المتاحة في إطار التوازن بين الموارد والسكان.

هـ/- المجال الثقافي :

إن تدريس هذه المادة في التعليم المتوسط ينبغي أن يحافظ على احترام المقومات الحضارية الثقافية الوطنية، كما يساهم في التفتح على الثقافات العالمية وفي تكوين مواطن صالح يحرص على اعتزازه بحضارته وتاريخ أمته، والسعي في رقي أمته علميا واقتصاديا وذلك بمشاركته في تطوير مجتمعه، وحماية إنجازاته الصناعية وهياكله السياسية والثقافية.

كذلك فإن تدريس العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا يسعى إلى أن يلعب دورا أساسيا في استقرار المجتمع أمنياوتحقيق ازدهاره اقتصاديا وسياسيا، أي أن هذه المادة تكسب المتعلم ثقافة علمية شاملة، يساهم بها في خدمة أمته ووطنه.

العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا وملمح المتعلم:

انطلاقا من أبعاد مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا وتأثيراتها على المجالات المختلفة للحياة يمكن اشتقاق الملمح العام للمتعلم عند تدريس هذه المادة في التعليم المتوسط.

* تمكين المتعلم من ثقافة علمية ضرورية للحياة في العالم المعاصر، وكذا توسيعها باستغلال التوثيق المناسب وإيقاظ الاهتمام العلمي وإثارة المواهب لدى المتعلم.

* تمكين المتعلم من طرق علمية فيزيائية تساعده على:

- مواجهة المشكلات في الحياة اليومية والتعامل معها في حدود تضمن احترام البيئة والمجتمع.
- مواصلة الدراسة أو التوجه إلى التكوين المهني والتمهين.
- التدريب على عملية إنجاز المشاريع التكنولوجية.
- استيعاب واستخدام التكنولوجيات الحديثة، حتى يستطيع الاندماج في الحياة العصرية ومسايرة التطور العلمي التقني والتكنولوجي.

* إدخال البعد التاريخي في العلوم لدى المتعلم، حتى يتمكن من التعرف على كيفية ظهور الأفكار العلمية ومساهمة العلماء في تطويرها وتوظيفها في بناء العلوم والتكنولوجيات الحديثة والتعريف ببعض مشاهير العلماء.

* تمكين المتعلم من منهج التفكير العلمي.

* تمكين المتعلم من معارف كيميائية قابلة للتطبيق في عدة مجالات كالصناعات المعدنية وفهم الوسط البيئي والصناعات الغذائية الفلاحية ...

* تمكين المتعلم من معارف ومهارات في الإعلام الآلي.

الأسس التعليمية المنهجية••

أ/ الكفاءة

ان مركز اهتمام العملية التعليمية/التعلمية لا يتمثل فقط في تمكين المتعلم من معارف علمية، بل في توجيهه ايضا الى توظيفها معتمدا الأسس التعليمية المنهجية التي تؤدي إلى ربطها بوضعيات تسمح بالتأثير في داخل المدرسة وتتعداها إلى خارجها، حيث تجند المكتسبات المتعلقة بالمعارف الجاهزة والقابلة للتوظيف عند الحاجة وفي الوقت المناسب خصوصا عندما يتعلق الأمر بحل مشكلة مركبة أي••وضعيات تتطلب التحليل– التفسير– اتخاذ القرار– التفاوض– التعديل....

المقصود **بالكفاءة** هو الوصول بالتلميذ إلى توظيف المعارف المكتسبة في العملية التعليمية/التعلمية قصد التعرف على مشكل يعترضه واتخاذ الموقف المناسب لحله **عقليا ومنطقيا** في حينه.

ب/ طرائق التدريس والتقييم:

يرتبط مفهوم الطريقة بمجموعة من القواعد المنهجية والخطوات المنطقية التي يتبعها الاستاذ لتسهيل عملية التعلم/التعليم من أجل الوصول إلى الكفاءات المحددة.

ومن اهم هذه الطرق التي يمكن اتباعها في تدريس المادة:

– الطريقة التجريبية،طريقة النشأة التاريخية ،طريقة العمل بالمشاريع،طريقة النمذجة،الطريقة البنيوية، طريقة حل المشكلات طريقة لعب الدور ...الخ.

– تلعب التجربة في العلوم الفيزيائية دورا أساسيا في كل هذه الطرائق.

إن اختيار طريقة ما من بين مجموع طرائق يعود إلى جانبها النفعي.

يتمثل الهدف في إحداث انسجام لسيرورة عمل منحدرة من مختلف التيارات البيداغوجية واضعين نصب أعيننا الفعالية والواقعية :

– نعلم هي قبل كل شيء نمكن المتعلم من التعلم.
- المتعلم هو الذي يتعلم ونساعده في تعلماته•
- المتعلم هو المهندس الذي يشيد صرح معارفه العلمية•
- المتعلم هو الفاعل الأساسي في تكوين ذاته•
- الأستاذ هو المرجع الذي يوفر خبرته في خدمة الأخرين•

نذكر هنا بمنهجية تربوية جديدة على منظومتنا وهي : **الوضعية – المشكلة.**

الوضعية – المشكلة :

يؤدي اختيارها إلى وعي التلميذ بنقائص معارفه، وإلى ضرورة تعديلها ويقينه بعدم فعاليتها والشعور بالحاجة إلى بناء معارف جديدة، وإجراءات جديدة أكثر فعالية.

قبل أي عمل تجريبي، يصوغ التلاميذ فرضياتهم، التي تدفعهم إلى الكشف (نزع اللثام أو الغطاء) عن تصوراتهم.

يعتمد التلاميذ، بعدئذ، نهج بروتوكول تجريبي يحققونه من اجل التحقق من فرضياتهم المصوغة.

المشكل هو منطلق بدء النشاط الفكري بحيث لا يتحدد دور التلميذ في الإجابة عن سؤال ما فقط بل يتعداه إلى صياغة أسئلة ذات دلالة، وإلى وضع فرضيات (مقابلة فرضيات الأخرين) يجب تجريبها في حل الإشكاليات.

يتوخى هذا النهج الدراسي الانتقال من منطق العرض (تقديم الدرس) إلى منطق الطلب (طرح إشكاليات، تساؤلات).

والهدف هو جعل التلميذ يدرك حقيقة معنى مفهوم ما، ويلمسه من خلال فوائده (القطيعة التامة مع منطق عرض المعرفة).

يستعمل التلميذ أثناء حل إشكالية ما إجراءات متنوعة، على أنها تكون غير كافية ، تتجلى له عندئذ، ويدرك أهمية هذه المعرفة التي تصبح هي الأداة الأنجع للحل، وهذا ما يعطي معنى لاستخدامها، وهكذا يصبح القسم مخبرا لنفس نهج العالم الباحث الذي : يجرب- يخطئ – يعيد التجريب- يكتشف – يبادر- يتبادل التجارب والخبرات مع الآخرين – يصوغ الفرضيات – يعود إلى صياغتها في كل لحظة بحرية تامة،... عن طريق الحوار والاستدلال في النقاش مع زملائه، وكذلك ممع أستاذه.

إن النشاط الذي يقوم به التلميذ يسمح له بالانتقال من وضع المستهلك للمعرفة إلى وضع المنتج لها وبذلك نبتعد عن البيداغوجية الإلقائية (التلقين).

التقويم :

يعتبر التقويم عملية مدمجة في سيرورة التعلم/التعليم ومرافقا لها يتوجب على الأستاذ التخطيط المسبق لتقويم خطوات التعلم بطريقة متزامنة مع التخطيط لعملية التعلم.

تتجلى مكانة التعلمات في توجهاتها المرتقبة بوظيفة السيرورة والنتائج، ويتوجب عندئذ أن يكون للتقويم نفس الوظائف وهي تقويم السيرورة والنتائج.

تتخلل مسارات التعلم فترات للتقويم التكويني الذي يمكن أن يأخذ أشكالا متعددة.

يعتمد التقويم وسائل موضوعية، معاييرها مضبوطة مسبقا ومحددة لمستويات التمكن من الكفاءات.

يتجه التقويم كليا صوب المتعلم في أثناء التعلم. عندما يلاحظ الأستاذ المتعلم أثناء الفعل يمكنه أن يفتك قرائن مراحل تدرج تطوره في كفاءاته من أجل ضبطه للإنسجام مع الطرائق،... وإذا اقتضت الضرورة إعادة النظر في علاقة وأنماط المساعدة من أجل الوصول إلى فعالية أكثر.

ج/ إنجاز التجـارب :

إن خطوات العمل التجريبي الذي يعتمد :

الملاحظة – الفرضية – التجربة- النتائج- المعالجة- الحوصلة.

<u>التجربة التوضيحية</u> : التجربة التي ينجزها الأستاذ أمام التلاميذ ،حيث تعتمد عملية اكتساب المعارف على تقديم المفاهيم الفيزيائية والكيمائية من طرف الأستاذ ومشاركة التلاميذ.

<u>تجربة التلميذ</u> : التجربة التي يقوم بإنجازها التلميذ في الدرس أو في حصة الأعمال المخبرية، حيث لا يتجاوز دور الأستاذ التوجيه والتنشيط فقط.

تجربة النموذج : التجربة باستعمال النماذج المجسمة.

د-المعارف القبلية:

يقصد بالمعارف القبلية الافكار التي يبرزها التلميذ في الدرس عندما يطلب منه وصف وتفسير الظاهرة أو الحادثة.

أي أن التلميذ يحمل معه إلى الدرس معارف قبلية انطلاقا من خبراته اليومية المختلفة وعليه ينبغي على الأستاذ أن يستغلها في سير الدرس.

هـ- توجيه خبرات التلاميذ :

إن توجيه الدرس من الوسط[المنزل، الشارع، المدرسة]الذي يعيش فيه التلميذ يكون بواسطة مناقشة المعارف القبلية والاهتمامات المتواجدة عنده، حتى تتمكن عملية التعلم/التعليم من تعديلها وتصحيحها أو حتى إلغائها، وتوجيه هذه الخبرات يكون طريق أسئلة وطرح الإشكاليات...

توجيه التلميذ يعني أيضا التوقع بأن التلميذ يمكنه أن يبني بنفسه مفاهيم علمية انطلاقا من معارفه القبلية وعليه فتخطيط الدرس وسيره يعتمد على إظهار اهتمامات التلاميذ وأخذ انشغالاتهم وتساؤلاتهم بعين الاعتبار.

و- النشاط الذاتي للتلميذ :

إن النظريات الحديثة في التعلم تعطي للتلميذ فرصا تمكنه من إظهار نشاطاته واهتماماته بكل حركية (ديناميكية) ونشاط. كما تمكنه من التحقق بنفسه وإصدار الحكم على صحة أو خطأ معارفه القبلية اتجاه الظواهر المختلفة.

ي- توجيه الدرس ومحيط التلميذ:

إن توجيه الدرس نحو محيط التلميذ ينبغي أن لا يفهم منه أسئلة حول مشكلات الحياة اليومية والإجابة عنها حتى نهاية الدرس، لأن هذا يعرقل الدرس ويعقده، وإنما المقصود بتوجيه الدرس نحو الحياة اليومية جعل التلميذ يدرك بأن متطلبات الحياة العلمية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية تقتضي منه معارف جديدة ونتائج علمية تعطي له إمكانيات لشرح وتفسير هذه المشكلات والتوقف عندها في عملي، التعليم/التعلم إذا اقتضى الأمر ذلك.

5 - تنظيم التعليم المتوسط :

- الهيكلة : تتوزع السنوات الأربع للتعليم المتوسط على ثلاثة أطوار وهي :

** **الطور الأول** : يشتمل على السنة الأولى من التعليم المتوسط، التي تمثل سنة تدعيم المكتسبات **(طور التجانس والتكيف)**.*

** **الطور الثاني** : يشمل السنتين الثانية والثالثة من التعليم المتوسط، يمثل هذا **الطور دور الدعم والتعمق**. وذلك لرفع مستوى التلميذ الثقافي والعلمي والتكنولوجي.*

**** الطور الثالث : يشمل السنة الرابعة من التعليم المتوسط، يمثل هذا الطور التعميق والتوجيه، أي يهيء التلاميذ إلى توجيههم إما إلى شعب التعليم الثانوي أو إلى التكوين المهني والتمهين.***

- الحجم الســاعي :

مرحلة التعليم	التعليم المتوسط			
الاطوار	الطور الأول	الطور الثاني		الطور الثالث
السنـــة	1	2	3	4
الحجم الساعي الاسبوعي	1+1	1+1	1+1	1+1
الحجم الساعي السنوي	60	60	60	56

كفاءات التعليم المتوسط:

الكفاءات العلمية	الكفاءات التجريبية
- يفهم المصطلحات العلمية والتقنية ثم يستخرج الخلاصات من النصوص العلمية. - يفسر بعض الظواهر الطبيعية والحوادث في العلوم الفيزيائية. - يقدر رتبة المقادير الفيزيائية. - يكتشف تاثيرات بعض المواد الكيميائية في المحيط والبيئة...	- يحل اشكالية ما باتباع المسعى العلمي. - يجرى بكيفية سليمة خطوات انجاز تجربة. - يخطط لمراحل انجاز مشروع تكنولوجي. - ينشىء مخططات بيانية.

الكفاءات العرضية

- يوظف اللغة العربية في التعبير العلمي شفهيا و كتابيا
- يستعمل بعض البرامج في الاعلام الالي Word.. Excel لتحرير التقارير وانجاز بعض التجارب.
- يستعمل الحاسوب للتعامل والاتصال بالمواقع العلمية الوطنية منها والأجنبية.
- يوظف الرياضيات للتعبير الكمي والانشاء الهندسي.
- يستعمل الادوات التقنية المتنوعة وبعض الاجهزة بشكل مناسب.

الكفاءات الاساسية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط:

الكفاءات العلمية	الكفئات التجريبية
- يوظف مفهوم التيار الكهربائي لتفسير بعض الظواهر الكهربائية في الحياة العملية. **- يوظف مفهومي الشاردة والمحاليل الشاردية لتفسير التفاعلات الكيميائية للمواد.** **- وصف الحالة الحركية لجسم بالنسبة لمرجع بتوظيف المقاربة الأولية لمفهوم القوة.** **- يوظف مفهوم الانعكاس في رؤية الأشياء بطريقة غير مباشرة في الحياة العملية.** **- يقدر رتبة المقادير الفزيائية المقررة.** **يفهم المصطلحات العلمية والتقنية و يستخرج الخلاصات من النصوص العلمية.**	**- ينجز بكيفية سليمة خطوات التجربة في حصة الدرس وفي المخبر.** **- ينجز بكيفية سليمة مشروع تكنلوجي ما.** **- ينشئ المخططات البيانية .** **- يحقق تجريبا تركيبات الدارات الكهربائية.**

الكفاءات العرضية

- يوظف اللغة العربية في التعبير العلمي شفهيا وكتابيا.
- يحقق بالمحاكاة بعض التجارب باستعمال الحاسوب .
- يوظف الرياضيات لاجراء العمليات المناسبة. يوظف بعض المعارف المكتسبة من العلوم الفيزيائية لوصف وتفسير بعض الظواهر في مادة العلوم الطبيعية.

محتوى مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا:

إن محتوى مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا في التعليم المتوسط يشتق من الملمح العام للمتعلم في نهاية التعليم المتوسط ويشمل مفاهيم المجالات الأربعة الآتية :

المادة وتحولاتها – الظواهر الكهربائية – الظواهر الضوئية والفلكية – الميكانيك والطاقة.

ويهدف كل منها إلى:

- دراسة الظواهر والحوادث الطبيعية.دراسة المفاهيم وبعض القوانين الفيزيائية البسيطة.
- دراسة العلاقة بين العلوم الفيزيائية وتاريخ العلوم.اعتماد المسعى العلمي المدعم بالنماذج المبسطة والنشاطات التجريبية. تستغل المعارف المكتسبة في وصف وتفسير الظواهر في الحياة اليومية من خلال مجالات الحياة اليومية.

- تربط محتويات هذه المادة بدراسة مختلف المجالات مع الطاقة : الظواهر الكهربائية والطاقة، الظواهر الضوئية والحرارة والطاقة، الظواهر الميكانيكية والطاقة،...

يكتسب التلميذ بعد نهاية هذه المرحلة ثقافة علمية شاملة تسمح له بالمعالجة العلمية لبعض الظواهر التي تصادفه في حياته اليومية كما تمكنه من مواصلة دراسته في الفروع العلمية والتقنية المختلفة.

يشمل منهاج السنةالرابعة من التعليم المتوسط :

(نهاية الطور الثالث من التعليم المتوسط)

المجال	المفاهيم	الكفاءات المستهدفة
مجال المادة وتحولاتها الكيميائية	– الشاردة والمحلول الشاردي – التحليل الكهربائي البسيط – التفاعلات الكيميائية في المحاليل الشاردية.	*يوظف مفهومي الشاردة والمحاليل الشاردية لتفسير التفاعلات الكيميائية للمواد الشاردية. – يكتب معادلة التفاعل الكيميائي بالصيغ الشاردية. هذه الكفاءة تسمح للتلميذ أن: – يعرف أن المحاليل الشاردية تنقل التيار الكهربائي. – يتعرف على مفهوم الشاردة كفرد كيميائي. – يتعرف على التفاعلات الكيميائية لبعض المحاليل الشاردية. يعرف أن الشحنة محفوظة خلال تحول (تفاعل) كيميائي.
مجال الظواهر الميكانيكية	– الجملة الميكانيكية – المقاربة الأولية للقوة كشعاع – فعل الأرض على جملة ميكانيكية: الثقل – القوة والحالة الحركية لجملة ميكانيكية –الاحتكاك.	*وصف الحالة الحركية لجسم بالنسبة لمرجع بتوظيف المقاربة الأولية لمفهوم القوة.يعني أنه: – يحدد الجملة الميكانيكية. – يصف الفعل المتبادل بين جملتين ميكانيكيتين. – يصف الاحتكاك بتوظيف المقاربة الأولية لمفهوم القوة. – يصف سكون جسم بالنسبة لمرجع بتوظيف المقاربة الأولية للقوة
مجال الظواهر الكهربائية	– الشحنة الكهربائية – نموذج مبسط للذرة. – التوتر والتيار الكهربائيان المتناوبان. – الأمن الكهربائي: *مآخذ 220 فولط. * المأخذ الأرضي. *الحيادي والطور. * القاطع.	*يوظف مفهوم التيار الكهربائي لتفسير بعض الظواهر الكهربائية في الحياة العملية.ويعرف: – أن الشحنات الكهربائية نوعان:شحنات كهربائية موجبة وشحنات كهربائية سالبة. – أن التيار الكهربائي في ناقل هو انتقال للشحنات الكهربائية. – أن الذرة تتكون من: النواة والالكترونات. تطبيقات التحريض الكهرومغناطيسي. –الاحتياطات الأمنية عند التعامل مع التيار الكهربائي.
مجال الظواهر الضوئية	– اختلاف أبعاد منظر الشيء باختلاف زوايا المنظر – الصورة الإفتراضية (الخيال) المعطى بالمرآة مستوية – قانونا الانعكاس – مجال مرآة مستوية	يوظف مفهوم الانعكاس في رؤية الأشياء بطريقة غير مباشرة في الحياة العملية.

المجالات الأربعة المقررة

الظواهر الكهربائية	المادة وتحولاتها	الظواهر الميكانيكية	الظواهر الضوئية
• الشحنة الكهربائية • النواقل والعوازل. • نموذج الذرة. • التوتر والتيار الكهربائيان المتناوبان • الأمن الكهربائي	• المحلول الجزيئي • المحلول الشاردي • التحليل الكهربائي لمحلول مائي شاردي • التحول الكيميائي في وسط شاردي	• الجملة الميكانيكية • تمثيل الفعل الميكانيكي لجملة على الأخرى • قوى الاحتكاك • الثقل • حركة وسكون جسم صلب	• اختلاف أبعاد منظر الشيء باختلاف زاوية النظر • الصورة المعطاة بالمرآة المستوية • قانونا الانعكاس • مجال مرآة مستوية

وزارة التربية الوطنية

المجال الأول : الظواهر الكهربائية

الكفاءة : يوظف مفهوم التيار الكهربائي لتفسير بعض الظواهر الكهربائية في الحياة العملية.

المعنى :

- الشحنات الكهربائية نوعان: شحنات كهربائية موجبة وشحنات كهربائية سالبة.
- التيار الكهربائي في ناقل هو انتقال للشحنات الكهربائية.
- نموذج الذرة : النواة والالكترونات.
- تطبيقات التحريض الكهرومغناطيسي (المنوب الكهربائي، التيار المتناوب).
- الاحتياطات الأمنية عند التعامل مع التيار الكهربائي.

الحجم الساعي :13 سا. دروس + 3 سا ع م

الوحدات	الوحدات التعلمية
التكهرب	– الشحنة الكهربائية – نموذج مبسط للذرة.
التوتر والتيار الكهربائيان	– التوتر والتيار الكهربائيان المتناوبان.
الأمن الكهربائي	– الأمن الكهربائي: *مآخذ 220 فولط. * المأخذ الأرضي. *الحيادي والطور. * القاطع.

الوحدات التعلمية

الوحدة التعلمية رقم : 1 – *الشحنة الكهـــربائية*		
المحتوى – المفاهيم	أمثلة للنشاطات	مؤشرات الكفاءة
-التكهرب. –الشحنة الكهربائية الموجبة. –الشحنة الكهربائية السالبة. – الشحنة العنصرية – وحدة الشحنة. الكهربائية.	– إنجاز تجارب عن التكهرب (بالدلك، اللمس، التأثير) باستعمال: قضيب من الزجاج، قضيب من الإيبونيت، مسطرة من البلاستيك، قضيب معدني (نحاس مثلا)، مع توضيح النوعين من التفاعل (التجاذب، التنافر).	– يفسر التجاذب والتنافر الكهربائيين بوجود نوعين من الكهرباء.

الوحدة التعلمية رقم : 2 - *نموذج مبسط للذرة*		
المحتوى – المفاهيم	أمثلة للنشاطات	مؤشرات الكفاءة
- النموذج الكوكبي للذرة: 1 – بنية الذرة: . النواة . الإلكترونات. . الذرة متعادلة كهربائيا. 2 – النواقل والعوازل.	– دراسة نص تاريخي حول تطور نموذج الذرة. – تمثيل النموذج المبسط للذرة بالرسومات والصور مع استعمال البطاقات الخاصة. – استعمال الكاشف الكهربائي للكشف عن العازل والناقل.	– يعرف التطور التاريخي لنموذج الذرة. – يميز بين الناقل والعازل على أساس: انتقال الشحنات في الناقل وعدم انتقالها في العازل.

توجيهات:

- نعزو النقل الكهربائي في الناقل المعدني إلى حركية الالكترونات.
- يفسر الناقلية الكهربائية في المعادن.

الوحدة التعلمية رقم : 3 – *التوتر والتيار الكهربائيان المتناوبان*		
المحتوى – المفاهيم	أمثلة للنشاطات	مؤشرات الكفاءة
– التيار الكهربائي المحرض – التوتر الكهربائي المتناوب	– إنتاج تيار كهربائي (محرَّض) بتحريك مغناطيس قرب ناقل في دارة مغلقة (أو العكس). – انجاز تجربة لتوليد التيار الكهربائي بالحقل المغناطيسي باستعمال وشيعة مسطحة: مقياس غلفاني، قضيب مغناطيسي. – إجراء تجربة حركة مغناطيس أمام وشيعة (أو العكس) لتوضيح التوتر المتناوب والتيار المتناوب. تطبيق :المنوب الكهربائي (منوبة الدراجة) .معاينة التوتر المتناوب براسم الاهتزاز.	– يعرف أن التيار الكهربائي: * المستمر يجري في ناقل دوما في جهة واحدة. * المتناوب يجري في ناقل بالتناوب في جهتين متعاكستين

الوحدة التعلمية رقم : 4 – *الأمن الكهربائي*		
المحتوى – المفاهيم	أمثلة للنشاطات	مؤشرات الكفاءة
– مآخذ 220 فولط. -الأمن الكهربائي. – دور المأخذ الأرضي. – الحيادي والطور. – دور القاطع.	– التعرف على وظيفة المأخذ الأرضي وأهميته في حماية الأجهزة الكهربائية والأمن الكهربائي. – استعمال كاشف التيار لمعرفة الحيادي والطور في شبكة التغذية الكهربائية من أجل تركيب المنصهرات في التركيبات الكهربائية. – التعرف على دور القاطع في التركيبات الكهربائية واستعمالاته.	– يتعرف على الوسائل المستعملة في الأمن الكهربائي.

***المجال الثاني :* المادة وتحولاتها**	
الكفاءة : _ يوظف مفهومي الشاردة والمحاليل الشاردية لتفسير التفاعلات الكيميائية للمواد الشاردية. **– يكتب معادلة التفاعل الكيميائي بالصيغ الشاردية.** **المعنى : هذه الكفاءة تسمح للتلميذ أن:** – يعرف أن المحاليل الشاردية تنقل التيار الكهربائي. – يتعرف على مفهوم الشاردة كفرد كيميائي. – يتعرف على التفاعلات الكيميائية لبعض المحاليل الشاردية. – يعرف أن الشحنة محفوظة خلال تحول(تفاعل) كيميائي.	
الحجم الساعي : 10 سا .دروس + 4 سا ع .م	
الوحدات	**الوحدات التعلمية**
المحاليل الكيميائية	– الشاردة والمحلول الشاردي
التحليل الكهربائي	– التحليل الكهربائي البسيط
التفاعلات الكيميائية	– التفاعلات الكيميائية في المحاليل الشاردية.

الوحدات التعلمية

الوحدة التعلمية رقم : 1 – *الشاردة والمحلول الشاردي*		
المحتوى – المفاهيم	أمثلة للنشاطات	مؤشرات الكفاءة
– المحلول الشاردي .الشاردة	– تحضير محاليل لمواد جزيئية ولمواد شاردية (مثل قطعة السكر وملح الطعام والكحول،...) – إجراء تجارب باستعمال المحاليل السابقة لكي نبين أن الأجسام الصلبة الجزيئية ومحاليلها لا تنقل التيار الكهربائي وكذلك الأجسام الصلبة الشاردية. أما المحاليل الشاردية مثل محلول كلور الصوديوم فهي تنقل التيار الكهربائي.	– يعرف أن الأجسام الصلبة الجزيئية والأجسام الصلبة الشاردية لا تنقل التيار الكهربائي. – يميز بالناقلية الكهربائية بين المحلول الجزيئي والمحلول الشاردي. – يميز بين الذرة والشاردة.

توجيهات: – يستحسن استعمال الماء المقطر عند تحضير المحاليل المائية.
– نكتفي بأمثلة لشوارد بسيطة للتمييز بين الذرة والشاردة

الوحدة التعلمية رقم : 2 – *التحليل الكهربائي البسيط*		
المحتوى – المفاهيم	أمثلة للنشاطات	مؤشرات الكفاءة
– التحليل الكهربائي البسيط. – النموذج المجهري للتحليل الكهربائي للمحلول المائي لكلور القصدير $SnCl_2$	– إنجاز تجربة التحليل الكهربائي لمحلول مائي مثل كلور القصدير $SnCl_2$ أو كلور الزنك $ZnCl_2$ – وصف التحولات الحادثة عند المسريين مع الكشف عن مواد التفاعل. – نمذجة التحول عند كل مسرى بمعادلة كيميائية. –حوصلة التفاعل الكيميائي الإجمالي بمعادلة التفاعل.	– يكتب معادلة التفاعل الإجمالي كنموذج للتحول الكيميائي في التحليل الكهربائي. – يعرف أن التيار الكهربائي في المحلول الشاردي ناتج عن انتقال الشوارد الموجبة والسالبة معا وفي اتجاهين متعاكسين.

توجيهات :*تمثيل الشوارد بنموذج ثم توضيح كيفية انتقالها في المحلول من أجل تفسير ظاهرة التحليل الكهربائي
– الإشارة إلى أن في النواقل الكهربائية الصلبة (في أسلاك التوصيل) مرور التيار الكهربائي فيها هوا ناتج من انتقال الشحنات السالبة فقط، بينما في المحاليل الشاردية مرور التيار الكهربائي فيها ناتج عن انتقال الشوارد الموجبة والسالبة في اتجاهين مختلفين (متعاكسين).

الوحدة التعلمية رقم : 3 – *التفاعلات الكيميائية في المحاليل الشاردية*		
المحتوى – المفاهيم	أمثلة للنشاطات	مؤشرات الكفاءة
– مفهوم الفرد الكيميائي – انحفاظ المادة والشحنات في التفاعل الكيميائي	– تحقيق تفاعلات كيميائية للكشف عن بعض الأفراد الكيميائية (مثل: تفاعل حمض كلور الماء ومعدن، تفاعل معدن وشاردة معدنية، تفاعل جسم مركب شاردي ومحلول حمض كلور الماء..). – كتابة المعادلات للتفاعلات الموافقة، مع ابراز الأفراد الكيميائية المتفاعلة والناتجة من التفاعل، والتأكيد على مبدأ انحفاظ المادة والشحنة. – تفسير التحليل الكهربائي السابق بالنموذج المجهري*	– يكشف عن بعض الأفراد الكيميائية الجزيئية والشاردية المتداولة. – يكتب المعادلة الكيميائية بالصيغتين الجزئية والشاردية.

<u>توجيهات:</u>

– **<u>الفرد الكيميائي</u>** (entité) يستعمل على المستوى **المجهري** مثل (الذرة، الشاردة، الجزيء ...)

- **<u>النوع الكيميائي</u>** (espèce chimique) يستعمل على المستوى **العياني** يمثل مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة جزيئية كانت أو شاردية أو ذرية و يكوِّن الفرد الكيميائي وفرةً في الوسط الذي يكون موجودا فيه .
نتعامل عمليا بالأنواع الكيميائية ونفسر الحوادث الكيميائية بالأفراد الكيميائية.

المجال الثالث : الظواهر الميكانيكية

الحركة والقوة

الكفاءة :وصف الحالة الحركية لجسم بالنسبة لمرجع بتوظيف المقاربة الأولية لمفهوم القوة.

المعني:

1- يحدد الجملة الميكانيكية.

2- وصف الفعل المتبادل بين جملتين ميكانيكيتين.

3- وصف الاحتكاك بتوظيف المقاربة الأولية لمفهوم القوة.

4- وصف سكون جسم بالنسبة لمرجع بتوظيف المقاربة الأولية لمفهوم القوة.

الحجم الساعي : 12 سا .دروس + 3 ع م

الوحدات	الوحدات التعلمية
التجاذب والقوة	1- الجملة الميكانيكية 2- المقاربة الأولية للقوة كشعاع 3- فعل الأرض على جملة ميكانيكية: الثقل قوى الاحتكاك
القوة والحركة	4- القوة والحالة الحركية لجملة ميكانيكية 5-الاحتكاك.

الوحدات التعلمية

الوحدة التعلمية رقم : 1– *الجملة الميكانيكية*		
المحتوى – المفاهيم	أمثلة للنشاطات	مؤشرات الكفاءة
– مفهوم الجمل الميكانيكية – مفهوم التأثير المتبادل بين جملتين ميكانيكيتين. – مفهوم الفعل الميكانيكي لجملة ميكاينكية على أخرى. المقاربة الأولية لمفهوم القوة	أمثلة عن جمل ميكانيكية. – إنجاز تجارب : استطالة وانضغاط نابض. – تحليل وضعيات للحالات الحركية عن طريق الرسومات التمثيلية للأفعال بين الجمل الميكانيكية. – التعرف على الأفعال التي تؤثر في جملة ويحدد جهتها وطرح إشكالية كيفية تمثيلها.	يختار جملة ويحدد الأفعال الميكانيكية المؤثرة فيها.

توجيهات:– استعمال مصطلح الجملة الميكانيكية بدلا من الجسم.
–تمثل الجملة الميكانيكية جسما أو عدة أجسام وهي محددة بالنسبة للوسط الخارجي.
– يقصد بالحالة الحركية السكون أو الحركة بالنسبة لمرجع.

الوحدة التعلمية رقم : 2– *المقاربة الأولية للقوة كشعاع*		
المحتوى – المفاهيم	أمثلة للنشاطات	مؤشرات الكفاءة
– تمثيل القوة بشعاع المنحى(الحامل)، الجهة، القيمة. – قياس قيمة القوة – وحدة مقدار القوة	– تحديد مميزات شعاع القوة المنحى، الجهة، القيمة عن طريق استطالة نابض. – استعمال الربيعة لقياس قيمة القوة.	– يعرف تمثيل القوة بشعاع (الحامل، الجهة، القيمة). – يعرف وحدة القوة (نيوتن). (le newton)

توجيهات:
– ننمذج الفعل الميكانيكي (ضمن الأفعال المتبادلة) بقوة تمثل بشعاع.
– تحديد موقع نقطة تأثير القوة خارج البرنامج:كل تمثيل لشعاع القوة في الجملة مقبول.
– يرمز لفعل جملة ميكانيكية (A) على جملة (B) بالشعاع: $\overrightarrow{F_{A/B}}$

الوحدة التعلمية رقم : 3 – *فعل الأرض على جملة ميكانيكية: الثقل*		
المحتوى – المفاهيم	أمثلة للنشاطات	مؤشرات الكفاءة
فعل الأرض على جملة ميكانيكية: – الثقل. – الثقل كشعاع: ث. p	إنجاز تجارب باستعمال ربيعة لقياس قيم أثقال جمل ذات كتل مختلفة. – تمثيل الثقل بشعاع. – تمثيل القوة بشعاع اعتمادا على منحاها وجهتها وقيمتها.	– يعرف أن ثقل جملة ميكانيكية هو القوة التي تطبقها الأرض على هذه الجملة. – يمثل الثقل بشعاع يتجه دوما نحوى مركز الأرض.

توجيهات : - يمثل ثقل الجملة قوة جذب الأرض للجملة.

- في المكان الواحد نعتبر أشعة الثقل لجمل مختلفة متوازية.

الوحدة التعلمية رقم : 4– *القوة والحالة الحركية لجملة ميكانيكية*		
المحتوى – المفاهيم	أمثلة للنشاطات	مؤشرات الكفاءة
– الحالة الحركية (حركة وسكون) لجملة ميكانيكية خاضعة لقوى	– انجاز تجارب تبين تأثير قوة على تزايد أو تناقص سرعة جملة. . دراسة الحالات التي تكون فيها القوى متطابقة مع المسار مثل: جر عربة فوق طاولة،...	– يفسر عن طريق القوى تغير الحالة الحركية لمتحرك بالنسبة لمرجع.

<u>توجيهات</u>: – دراسة نصف كمية

الوحدة التعلمية رقم : 5- *الاحتكاك*		
المحتوى – المفاهيم	أمثلة للنشاطات	مؤشرات الكفاءة
الاحتكاك في مظهريه: 1- الاحتكاك المقاوم: الاحتكاك الناتج عن الهواء أو عن السائل. الاحتكاك الناتج عن جسم صلب. 2- الاحتكاك المحرك: الاحتكاك الملتصق بالأرض. – تمثيل الاحتكاك بقوة : في حالة الاحتكاك المقاوم و الاحتكاك المحرك. تطبيقات على عربة السيارة.	– دراسة حركة مظلة في الهواء. في حالة الحركة المنتظمة تكون للقوتين: قوة الثقل وقوة احتكاك الهواء متعاكستين مباشرة. – دراسة وتفسير عملية الانطلاق (إقلاع):السيارة، الدراجة، المتسابق بالجري على الأقدام.	– تمييز بين الاحتكاك المقاوم والاحتكاك المحرك. – يعرف أن الاحتكاك الناتج من الهواء أو السائل يتزايد بتزايد سرعة الجملة في المائع. – يفسر ظاهرة الالتصاق بين الأرض والمتحرك بواسطة الاحتكاك. – يمثل قوى الاحتكاك بشعاع.

<u>توجيهات:</u> الاحتكاك مرتبط بتلامس جملتين.

***المجال الرابع*: الظواهر الضوئية**	
الكفاءة : يوظف مفهوم الانعكاس في رؤية الأشياء بطريقة غير مباشرة في الحياة العملية.	
الحجم الساعي :8 سا دروس + 3 أ.ت	
الوحدات	**الوحدات التعلمية**
شروط رؤية جسم التسديد بزاوية النظر	-اختلاف أبعاد منظر الشيء باختلاف زوايا المنظر
مفهوم الصورة	- الصور المعطاة بمرآة مستوية - قانونا الانعكاس. - مجال مرآة مستوية.
بعض الجمل الضوئية	

الوحدات التعلمية

الوحدة التعلمية رقم : 1- *اختلاف أبعاد منظر الشيء باختلاف زوايا المنظر*		
المحتوى – المفاهيم	أمثلة للنشاطات	مؤشرات الكفاءة
-دور العين في الرؤية (النظر) المباشرة للأجسام. - الانتشار المستقيم للضوء. نموذج الشعاع الضوئي لموقع الجسم. -شرط رؤية كاملة أوجزئية للجسم. - زوايا النظر. - تقدير أبعاد الشيء وتحديد موقعه.	-تحديد موقع جسم يتعذر عن طريق التصويب(التسديد) المباشر. - صورة الأشياء متماثلة متباعدة عن بعضها ترى من مكان واحد والتأكيد على اختلاف زوايا النظر - تحقيق تجربة الدبابيس - تطبيقات في الطبوغرافية وعلم الفلك. - تقدير موقع جسم بمعرفة طوله. - تقدير طول الجسم بمعرفة موقعه. - تقدير طول الجسم باختلاف زاوية النظر (تناقش). تطبيق، تقدير طول قطر القمر بمعرفة بعده عن الأرض. - تقدير طول قطر الشمس (عند الشروق أو عند الغروب) بمعرفة بعدها عن الأرض.	يعرف كيف يقدر أبعاد جسم ويحدد موقعه.

الوحدة التعلمية رقم : 2 – *الصورة المعطاة بمرآة مستوية*		
المحتوى – المفاهيم	أمثلة للنشاطات	مؤشرات الكفاءة
– تشكيل الصورة في المرآة المستوية. – الصورة الافتراضية. – تناظر الجسم مع الصورة بالنسبة للمرآة المستوية	– تجربة الشمعة المشتعلة الموضوعة أمام مرآة مستوية. – محاولة استقبال الصورة للشمعة المشتعلة على حاجز. تجربة المرآة المستوية الشفافة الموضوعة بين شمعتين إحداهما مشتعلة والأخرى منطفئة. – لهب الشمعة الذي لا يحرق. – الشمعة المشتعلة داخل كأس به ماء.	– يعرف أن الجسم وصورته متناظران بالنسبة للمرآة المستوية.

الوحدة التعلمية رقم : 3– *قانونا الانعكاس*.		
المحتوى – المفاهيم	أمثلة للنشاطات	مؤشرات الكفاءة
– الانعكاس، الشعاع الوارد، الشعاع المنعكس، السطح العاكس، الناظم على السطح العاكس. – مستوى الورود – زاوية الانعكاس – زاوية الورود – مستوى الانعكاس –الصورة الافتراضية تشمل مجموع مواقع للصورة الافتراضية.	التحقيق التجريبي لقانوني الانعكاس. قياس زاوية الورود وزاوية الانعكاس. – تحقيق مبدأ رجعان الضوء.	– يفسر كيف تتشكل الصورة الافتراضية بمرآة مستوية. – يعرف الانعكاس هو رؤية غير مباشرة – يحدد بمخطط في حالة مرآة مستوية موضع الصورة الافتراضية المناظر لموقع الجسم.

الوحدة التعلمية رقم : 4- *مجال المرآة مستوية*.		
المحتوى – المفاهيم	أمثلة للنشاطات	مؤشرات الكفاءة
– مجال المرآة المستوية – المرآة الدوارة	– رؤية القضاء بمرايا مختلفة الأبعاد – موقع بالنسبة للمرآة – يقارن بين جهة و قيمة زاوية دوران مرآة مستوية وجهة وقيمة زاوية الشعاع المنعكس لشعاع وارد ثابت.	– يعرف أن المرآة المستوية مجال محدود.

مقاربة تناول المشاريع التكنولوجية في السنة الرابعة متوسط

الحجم الساعي : 6 سا

في إطار النمط الإبتكاري (أو الإبداعي) وهي المقاربة المعتمدة لمشاريع السنة الرابعة، يفسح الأستاذُ المجال أمام التلاميذ لاعتماد مشروع (أو مشاريع) وفق أشكال التعليم التكنولوجي المتباينة والتي يمكن تحديدها بأهداف مختلفة، ونذكر منها:

- وضع المتعلم في مسعى حل إشكالية يطرحها بنفسه ويتبناها وترتبط بعلاقة مع محيطه أو البرنامج، بهدف تنمية عملية المبادرة، والابتكار،...
- الكفاءات التقنية أو العملية.
- المعارف العلمية.
- روح الابتكار والحساسية الجمالية.
- خصائص الفرد الذاتية للمثابرة والالتزام وقدرته على اتخاذ القرار في إطار روح العمل الجماعية،...من أجل بناء وتنمية التكوين الفكري في قيادة عملية مشروع والتغلب على العقبات التي تطرأ.
- اكتشاف معارف جديدة، ميادين جديدة، برؤيا تجاوز العقبات في إطار تعلمات يتطلبها المشروع.
- تطوير روح التعاون والعمل الجماعي (الذكاء المشترك)
- مساعدة التلميذ على اكتساب الثقة بنفسه، واكتمال شخصيته من خلال دوره الفاعل في اطار مجموعته.
- تنمية عملية التسيير الذاتي وقدرته على الفعل ضمن اختيارات وتفاوض.

وتؤدي هذه التوجهات المعتمدة إلى نشاطات مدرسية تهيمن عليها:

- أشغال الإنجاز
- والأعمال التطبيقية
- وحل الإشكاليات

في إطار دور بارز للأستاذ بحيث يبقى دوره بشكل أو آخر موجها لكل الأعمال السابقة.

يبقى الاختيار الأصوب في نهاية مرحلة التعليم المتوسط هو ما يبرر وجود تعليم يحضر الشباب لعالمهم التكنولوجي في نفس الوقت الذي يمكنهم من الإجابة على التساؤلات الجوهرية:

لماذا نصنع مثل هذا؟ كيف نصنع هذا؟ وفي ماذا يفيدنا هذا؟

هذه التساؤلات التي تعطي دلالة **(اجتماعية– اقتصادية – إنسانية – تكنولوجية)**

للمشروع في إطار الازدواجية "**يصنع** ⟺ **يفهم**"

مراحل انجاز المشروع:

1/ خطة العمل في بداية السنة:

– يُعلِم الأستاذ التلاميذ بقائمة المشاريع المقترحة والأهداف العامة المشار إلى ملخصها فيما سبق، وكيفية تقييم العمل في نهاية السنة. تخضع هذه القائمة للتعديل (بالإضافة أو الحذف أو التغيير). يعتمد القسم القائمة المتفق عليها والتي يمكن أن تختلف من قسم إلى آخر في نفس المؤسسة.

– يحدد كل تلاميذ القسم أهداف كل المشاريع. (خلال حصتين أو ثلاث)

– ينظم الأستاذ الأفواج. يتفق أعضاء الفوج من خلال محضر على المشروع المنتقى وعلى توزيع المهام.

– يدقق أعضاء الفوج من جديد في أهداف المشروع، ومصادر التوثيق المتاحة. يحددون خطة العمل الأولية التي تبقى قابلة للتعديل. (تحتوي هذه الخطة على مختلف مراحل المشروع حتى لحظة الإنتاج الملموس،...)

– يقدم أعضاء الفوج رزنامة لقاءاتهم (داخل المؤسسة، مع الأستاذ، وفي أماكن التوثيق الأخرى)

2/ أثناء سير العمل في مراحل انجاز المشروع :

– يعتمد الأستاذ مبدأ الحرص على منهجية التاطير الفعال الذي يتراوح ما بين الانغماس في مساع تثير الحيرة والتساؤل والتدبر، في نفس الوقت الذي يتيح فيه المجال واسعا للتلاميذ لتسيير أنفسهم.

– يتابع الأستاذ أعمال الأفواج ويصوب خطة العمل خلال الحصص المبرمجة لذلك (يثار خلالها كل الإشكاليات، الصعوبات التي يواجهها أعضاء الفوج،...)

- يشير الأستاذ (أو تلاميذ القسم) إلى مختلف مصادر التوثيق المساعدة.

3/ عرض المشروع:

- أهداف المشروع
- خطته، مراحل انجازه، فائدته الاجتماعية، كلفته، نقائصه...الصعوبات
- مجسم المشروع
- الموارد العلمية الموظفة في المشروع (في مادة الفيزياء وفي المواد الأخرى)
- المشروع المنجز
- امتدادات المشروع مع بقية المشاريع الأخرى.
- التوثيق المستعمل

المشاريع المقترحة:

هذه بعض المشاريع المقترحة للسنة الرابعة من التعليم المتوسط، يعتمدها الأستاذ في إطار مرن بعد التفاوض مع عناصر الفوج.

المشروع	المواضيع التي يمكن أن يتناولها المشروع	المجالات العلمية المبرمجة في مختلف المواد	ارتباطات أخرى
1. **آلة تصوير وتحميض الصورة** 2. **الأدوات البصرية**	- تشكل خيال صورة - الانعكاس - العين والرؤيا وشبكية العين - الغرفة المظلمة - الكاميرا. - الرصد الفلكي والعدسات	- الضوء في الفيزياء. - العين في العلوم الطبيعية،... - تجربة ايراستون وإثبات كروية الأرض،...	- تاريخ الصورة الفوتوغرافية - أهمية الصورة والصوت في الاتصالات الحديثة،... - الصورة وسيلة جمالية، تستثمر في مجال التسويق،...
3 – الآلات البسيطة	– قوى الاحتكاك – الثقل –الحركة والسكون – فائدة الآلة على الإنسان	– الحركة والسكون – الجملة الميكانيكية – التناظر بالنسبة لنقطة أو محور – التوازن – نقل الحركة	– من القوة العضلية إلى الآلة البخارية،... – الكلفة الاقتصادية. – مكانتها في الحياة العامة
4 – استرجاع النفايات	- التحولات الكيميائية - المحافظة على البيئة - الطاقة وتحولاتها	– ضرر النفايات على حياة الكائنات الحية – إنتاج المواد البلاستيكية	– الكلفة الاقتصادية
5 – مطهرات الماء	- التلوث - الماء - المحاليل المائية - تراكيز المحاليل - ماء جافيل - المواد المطهرة الأخرى	– الطريقة الفيزيائية والطريقة الكيميائية لتعقيم الماء – الجراثيم والفيروسات – المواد السامة – دورة المياه في الطبيعة	– خطورة الإفراط في استعمال المطهرات وخصوصا المركزة منها.